

1. Escreva um programa que leia o valor total que um cliente consumiu em um restaurante e determine o valor final da sua conta, considerando que o restaurante cobra uma taxa de serviço de 10 % e uma taxa de *couvert* artístico de R\$ 10,00.
2. Escreva um programa que leia um número inteiro N e imprima dos 10 primeiros elementos da sua tabuada. A saída do programa deve seguir o formato abaixo, que mostra os 5 primeiros elementos da tabuada do 2.

$$1 \times 2 = 2$$

$$2 \times 2 = 4$$

$$3 \times 2 = 6$$

$$4 \times 2 = 8$$

$$5 \times 2 = 10$$

3. Escreva um programa que leia o número total de questões existentes em uma prova e o número de questões que um candidato acertou e determine o seu percentual de acertos e o seu percentual de erros.
4. Escreva um programa que leia os valores das coordenadas X e Y e dois pontos P e Q e determine a distância entre estes dois pontos. A distância entre dois pontos pode ser determinada através da distância euclidiana.

$$distância = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

5. Escreva um programa que leia o nome e a quantidade de votos recebidos por cada um dos três candidatos a prefeito de uma cidade e calcule o percentual de votos recebidos por cada candidato. Para resolver esse programa, considere que não houve votos brancos e nulos.
6. Escreva um programa que leia o tamanho de um arquivo em MB e a taxa de transmissão da rede em KB/s e calcule o tempo aproximado necessário para a transmissão do arquivo. A resposta deve ser dada através de uma mensagem na forma X horas, Y minutos e Z segundos. Para resolver essa questão, considere que o tamanho do arquivo e a taxa de

transmissão são números inteiros e que $1 \text{ MB} = 1024 \text{ KB}$. O tamanho do arquivo e a taxa de download devem ser lidos como números inteiros.

7. Escreva um programa que leia a quantidade de horas trabalhadas por um funcionário de uma empresa durante um mês e o valor de cada hora trabalhada e determine o seu pagamento. O programa deve considerar que a carga-horária mensal do funcionário é de 160 horas e que o valor de cada hora extra corresponde ao valor da hora trabalhada acrescido de uma taxa de 50%. Para resolver a questão, considere que a quantidade de horas trabalhadas nunca será inferior a 160.
8. Escreva um programa que leia os dois últimos valores da leitura de um medidor de energia em KWh e calcule o valor da conta de energia, considerando que: o preço de 1 KWh é R\$ 0,35, o valor da ICMS corresponde à 17% do valor do consumo e a taxa de iluminação pública é de R\$ 15,00.
9. Um banco está realizando uma grande promoção em seus financiamentos. Ele financia qualquer valor em 5 prestações. O valor da primeira prestação corresponde à 20% do valor do empréstimo. Os valores das demais prestações correspondem ao valor da parcela anterior acrescido de uma taxa de juros de 7%. Com base nestas informações, escreva um programa que leia o valor a ser financiado por um cliente e calcule: o valor de cada prestação, o valor total que o cliente vai pagar pelo empréstimo e o total de juros que o cliente vai pagar pelo empréstimo.
10. Carlos chegou ao aeroporto para fazer o check-in do seu voo. Ao entrar na fila de passageiros, ele percebeu que a empresa aérea tinha 5 guichês para fazer o check-in dos passageiros, e que estes guichês eram numerados de 1 a 5. Considerando que os guichês iam começar a realização dos check-ins no exato momento em que Carlos entrou na fila, e que cada check-in é realizado em exatamente 15 minutos, escreva um programa que leia um número inteiro positivo que corresponde à posição de Carlos na fila e determine o número do guichê no qual ele será atendido e o tempo que ele vai ter que esperar para ser atendido.